Texturização

Da cor plana à imagem real

Semana 6 — Texturas seamless e tileable (trilha fotorrealista ou estilizada)

Onde vocês estão

Semana 5: Hero Asset Referência com UV revisado e material PBR de **valores planos**.

Hoje: a primeira imagem real entra no Albedo — e cada um escolhe sua trilha visual.

🎯 OBJETIVOS

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar o que é uma textura seamless e por que ela é necessária em jogos
- Diferenciar uma textura seamless de uma simples repetição direta de imagem
- Criar uma textura seamless no Krita com o método de offset e patch de bordas
- Conectar a textura ao canal Albedo do Hero Asset Referência no Blender
- Localizar texturas PBR livres — fotográficas ou estilizadas — conforme sua trilha

Antes do conteúdo novo: UVPackmaster (5 min)

Pendência da Semana 4: o add-on **UVPackmaster** empacota UV islands com rotação livre — mais eficiente que o Pack Islands nativo em islands orgânicas.

> 💡 **DICA**
>
> Vale reabrir o Pack Islands do Hero Asset com essa ferramenta antes de aplicar a textura de hoje?

?

O que está errado nesta parede?



Textura seamless: exigência funcional, não estética

Uma textura seamless é matematicamente contínua nas bordas — repetida lado a lado, o olho não detecta a transição.

Paredes, pisos e terrenos em jogos são maiores que uma única tile — a textura pequena repetida só funciona se for seamless.

> 💡 **DICA**
>
> Vale tanto para uma foto quanto para uma textura pintada — o requisito de continuidade de borda é o mesmo nas duas trilhas.

Por que a imagem bruta nunca é seamless

Fotografias capturam variação de iluminação, sombra e perspectiva — as bordas ficam diferentes entre si.

Uma pintura do zero tem o mesmo problema se o artista não planejar a continuidade das pinceladas.

> 🚫 **ERRO COMUM**
>
> Mesmo com conteúdo visual idêntico nos quatro lados, gradientes de luz ou de pincelada vazam pela borda.

O método: offset + patch

1. Deslocar a imagem **50% em X e 50% em Y**
2. As bordas (antes invisíveis) ficam explícitas, cruzadas no **centro**
3. Pintar sobre as costuras com Clone Stamp, Healing ou pintura direta
4. Resultado: bordas seamless, centro com conteúdo variado

Krita: ferramentas do fluxo

Wrap Around (`W`) — pré-visualização de repetição em tempo real, *enquanto* pinta.

Clone Stamp (`S`) — copia pixels de outra região para cobrir a costura.

Smudge Tool — suaviza transições entre áreas patcheadas e o entorno.

> 💡 **DICA**
>
> Pincéis de textura/papel do Krita ajudam quem estiver pintando uma textura estilizada do zero.

Fontes de textura livre — duas trilhas

Trilha fotorrealista: Poly Haven e AmbientCG — mapas PBR completos (Albedo, Normal, Roughness, AO), licença CC0.

Trilha estilizada: bancos de texturas pintadas/seamless (Poliigon "Painted", pacotes hand-painted no itch.io) — nem sempre vêm com o pacote PBR completo.

> ⚠️ **ATENÇÃO**
>
> Baixar uma textura pronta não isenta de entender o processo — a entrega exige evidência do processo, não só o arquivo final.

Na indústria

Um kit modular profissional reaproveita a mesma textura seamless em dezenas de superfícies diferentes.

Uma costura mal resolvida se multiplica — e fica mais cara de corrigir quanto mais tarde for descoberta.

📌 RESUMO

Resumo

- **Seamless** é exigência funcional, igual nas trilhas fotorrealista e estilizada
- Método: **offset 50%/50%** + patch das costuras que aparecem no centro
- **Wrap Around** no Krita é o único feedback confiável em tempo real
- Baixar é válido — **entender e documentar o processo** não é opcional

Agora: demonstração

Do offset ao patch: transformando uma fotografia de pedra em textura seamless, ao vivo no Krita.

Importação no Blender e conexão ao Albedo — comparação com o caso estilizado.


diagram

Produção em estúdio

Da imagem de origem à textura seamless aplicada ao Hero Asset

Etapa 1 — Criar a textura seamless

≈30 minutos.

Preparem a imagem de origem (foto, textura pintada, ou download do Poly Haven/AmbientCG/banco estilizado).

Apliquem offset 50%/50%, façam o patch com Clone Stamp e verifiquem no Wrap Around (`W`).

Exportem: `[Nome]_[material]_seamless_S06.png`.

Etapa 2 — Aplicar ao Hero Asset no Blender

≈20 minutos.

Abram o Hero Asset Referência da Semana 5. No Shader Editor, adicionem um nó Image Texture e conectem ao Base Color.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> Verifiquem: Metallic e Roughness calibrados na Semana 5 continuam lá? Adicionar o nó pode desconectá-los sem querer.

Salvem: `[Nome]_HeroAsset_Textura_S06.blend`.

Crítica coletiva informal — 20 minutos

Rodada circulante, 4–5 estações — sem apresentação individual obrigatória.

Foco duplo: a textura está seamless (de 2 metros de distância)? E ela poderia existir no universo do kit?

Refinamento da textura principal — ≈20 minutos

Se a crítica apontou costura ou incoerência: voltem ao Krita, refinem o patch, re-exportem.

No Blender, usem **Reload** no nó Image Texture — não precisa reimportar.

Quem já está satisfeito: pulem direto para a próxima etapa.

Aprofundamento — ≈40 minutos

Para quem já concluiu: criem uma **segunda textura seamless** para outra superfície do Hero Asset (ex.: argamassa, couro, metal de um encaixe).

Configurem um segundo slot de material com Metallic e Roughness próprios.

Antes de sair

Confirmem as entregas de hoje:

- Textura seamless principal (`_seamless_S06.png`) **+ arquivo `.kra` de origem**
- Hero Asset Referência com textura aplicada ao Albedo (`_HeroAsset_Textura_S06.blend`)
- Segunda textura de apoio, se concluída (opcional)

> ⚠️ **ATENÇÃO**
> Sem crítica formal hoje. Guardem o `.kra` (não só o PNG) — vocês vão precisar dele na Semana 7.